

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
TEMA 07 • TRILHA BÁSICA E SUPORTE TÉCNICO



ACIDENTES DE TRÂNSITO E TRAUMA VIÁRIO

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO
Material didático de apoio • Versão final



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO

INSTRUTOR

Quem conduz este módulo

INSTRUTOR

1º Tenente Geraldo

Oficial Bombeiro Militar

1º TEN QOCBM GERALDO

FORMAÇÃO

Engenharia Química — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

ESPECIALIZAÇÃO

Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) — especialista em APH e Resgate.

ATUAÇÃO

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

OBJETIVOS DO MÓDULO

Ao final, o público geral será capaz de:

1

Proteger a cena

Sinalizar a via sem se tornar a próxima vítima.

2

Acionar certo

Escolher o número e passar as informações que aceleram o socorro.

3

Proteger a coluna

Não mover, não sacudir, não puxar — e conhecer as exceções.

4

Proteger o motociclista

Saber por que o capacete fica e quando é exceção.

5

Prevenir

Usar corretamente cinto, airbag e dispositivos infantis.

PANORAMA MUNDIAL

Um problema de saúde pública — segundo a Organização Mundial da Saúde

MORTES POR ANO

≈ 1,2 mi

peessoas morrem no mundo
em sinistros de trânsito.

FERIDOS POR ANO

20–50 mi

peessoas com lesões não
fatais — muitas com
sequelas.

ENTRE 5 E 29 ANOS

Nº 1

causa de morte de crianças
e jovens.

USUÁRIOS VULNERÁVEIS

> 50%

das mortes: pedestres,
ciclistas e motociclistas.

9 em cada 10 mortes ocorrem em países de baixa e média renda, que têm cerca de 60% dos veículos do mundo. Lesões de trânsito são **previsíveis e evitáveis**.

PANORAMA NO BRASIL

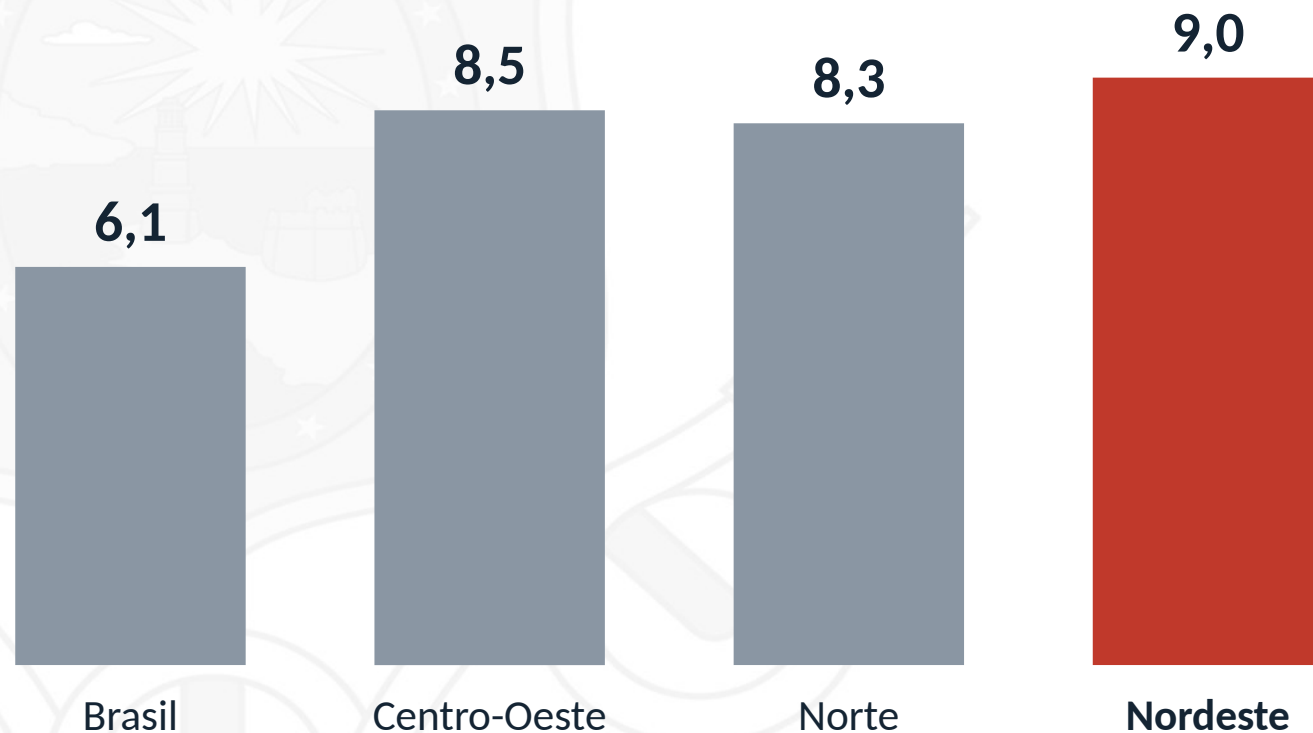
Motociclistas no centro da tragédia — e o Nordeste com a maior taxa

ÓBITOS NO TRÂNSITO — BRASIL, 2024

37.150

Quinto aumento anual consecutivo. Os motociclistas formam o grupo com o maior número de vítimas fatais.

Mortalidade de motociclistas por 100 mil habitantes (2023*)



*Dados preliminares.

Fonte: DATASUS/SIM — Ministério da Saúde (análise ONSV/UFPR); taxas: DAENT/SVSA/MS.

VELOCIDADE: O FATOR QUE MULTIPLICA TUDO

A física do impacto explica a distância da sinalização

VELOCIDADE MÉDIA

+1% → +4%

Cada 1% a mais na velocidade média aumenta em cerca de 4% o risco de sinistro fatal.

PEDESTRE ATINGIDO

4,5×

A 65 km/h, o pedestre tem 4,5 vezes mais chance de morrer do que a 50 km/h.

NA CENA DO ACIDENTE

Quem se aproxima em alta velocidade precisa ver o perigo muito antes. É por isso que a sinalização vai longe — e que ninguém deve ficar na pista.

REGRA Nº 1: NÃO SE TORNE A PRÓXIMA VÍTIMA

Parte 1 • Segurança da cena — olhe ao redor antes de qualquer ajuda

Tráfego em movimento

Veículos que não viram o acidente — o principal risco para quem ajuda.

Fogo e combustível

Fumaça, cheiro de gasolina ou poça sob o veículo: afaste-se.

Fios elétricos

Poste atingido? Não toque no veículo nem nos fios. Acione o 193.

Veículo instável

Carro inclinado ou capotado pode se mover ou tombar.

Produtos perigosos

Caminhão com placa laranja: fique longe e acima do vento.

Curiosos na pista

A aglomeração provoca novos acidentes.

CENA INSEGURA? VOCÊ NÃO ENTRA.

Sinalize de longe, afaste as pessoas e ligue para o socorro.

A SEQUÊNCIA DA SINALIZAÇÃO

Parte 1 • Segurança da cena — sempre nesta ordem

1

Pare fora da pista

Estacione no acostamento ou local seguro, sem bloquear a chegada do socorro.

2

Pisca-alerta

Ligue imediatamente. À noite, mantenha também as luzes do veículo acesas.

3

Desça pelo lado seguro

Saia pelo lado oposto ao tráfego. Use roupa clara e lanterna, se tiver.

4

Triângulo

Caminhe pelo acostamento contando os passos e posicione-o de frente para quem chega.

5

Só então, aproxime-se

Com a cena protegida, avalie as vítimas e acione o socorro.

Mais de uma pessoa? Divida as tarefas: uma sinaliza enquanto outra liga para o socorro.

ONDE COLOCAR O TRIÂNGULO?

Parte 1 • Segurança da cena — distância proporcional à velocidade

Velocidade da via	Distância sugerida
40 km/h	≈ 40 passos
60 km/h	≈ 60 passos
80 km/h	≈ 80 passos
100–110 km/h	≈ 100–110 passos

MÍNIMO LEGAL — CONTRAN 36/98

30 m

Da traseira do veículo, perpendicular à via e com boa visibilidade.

REGRA PRÁTICA: 1 PASSO POR KM/H

Um passo longo ≈ 1 metro. Conte caminhando pelo acostamento, nunca pela pista.

CHUVA OU NEBLINA: DOBRE A DISTÂNCIA

Quem chega enxerga menos e precisa de mais espaço para frear.

CURVA OU LOMBADA

Caminhe até antes dela e reinicie a contagem, para o triângulo ser visto a tempo.

PARA QUEM LIGAR?

Parte 2 • Acionamento inteligente

SAMU

192

Vítimas feridas,
desacordadas ou com
dificuldade para respirar.

BOMBEIROS

193

Vítima presa nas ferragens,
fogo, vazamento, fios,
capotamento.

POLÍCIA MILITAR

190

Segurança do local e apoio
no trânsito urbano.

PRF

191

Ocorrências em rodovias
federais (BRs).

NA DÚVIDA, LIGUE 192 OU 193

As centrais acionam os demais serviços quando necessário — o que não pode é demorar para ligar.

O QUE INFORMAR NA LIGAÇÃO

Parte 2 • Acionamento inteligente — a informação certa define o recurso enviado

1

ONDE

Endereço ou rodovia, km, sentido e um ponto de referência.

2

O QUÊ

Colisão, capotamento, atropelamento, queda de moto.

3

QUANTOS

Número de veículos e de vítimas (há crianças ou gestantes?).

4

COMO ESTÃO

Acordadas? Respiram? Sangramento forte?

5

PRESOS

Alguém preso nas ferragens ou embaixo do veículo?

6

RISCOS

Fogo, fumaça, vazamento, fios caídos, carga perigosa.

NÃO DESLIGUE ANTES DO ATENDENTE

Ele pode orientar você, passo a passo, até a equipe chegar.

UMA LIGAÇÃO QUE ACELERA O SOCORRO

Parte 2 • Acionamento inteligente — modelo de chamada

SAMU 192. Qual a emergência?

Colisão entre carro e moto na BR-232, km 45, sentido Recife, em frente a um posto de combustível.

Quantas vítimas? Como estão?

Duas. O motociclista está acordado, com dor no pescoço. O motorista está preso nas ferragens, respirando.

Há fogo ou vazamento?

Não vejo fogo. O local já está sinalizado.

Por que funciona

- **Local exato:** rodovia, km, sentido e referência.
- **Tipo de ocorrência:** já indica os recursos necessários.
- **Vítima presa:** aciona o desencarceramento.
- **Estado aparente:** consciente? respira? dor no pescoço?
- **Riscos:** fogo, vazamento, sinalização.

QUANDO SUSPEITAR DE LESÃO NA COLUNA

Parte 3 • Trauma raquimedular — a cinemática indica o risco

O MECANISMO AVISA

- Colisão forte, com grande deformação do veículo
- Capotamento
- Vítima arremessada para fora do veículo
- Queda de moto ou atropelamento
- Vítima inconsciente ou confusa

SINAIS DE ALERTA NA VÍTIMA

- Dor no pescoço ou nas costas
- Formigamento ou dormência
- Fraqueza ou não mexe braços e pernas
- Alteração da consciência

ATENÇÃO: AUSÊNCIA DE DOR NÃO DESCARTA LESÃO

Sobretudo em vítima alcoolizada, confusa ou com outra dor intensa. Na dúvida, trate como lesão de coluna.

TRÊS PROIBIÇÕES QUE PROTEGEM A MEDULA

Parte 3 • Trauma raquimedular

NÃO MOVIMENTAR

Deixe a vítima na posição em que foi encontrada, até a chegada da equipe.

NÃO SACUDIR

Para saber se responde, chame pela voz, de frente para ela. Nunca balance o corpo.

NÃO PUXAR

Não tire a vítima do veículo: a retirada exige técnica, equipe e equipamento.

POR QUÊ?

Uma fratura de coluna pode estar estável até ser movida. Um movimento errado pode transformá-la em lesão da medula — com risco de paralisia permanente.

QUANDO MOVER É A ÚNICA SAÍDA

Parte 3 • Trauma raquimedular — a regra é não mover; estas são as exceções

MOVA SOMENTE SE HOUVER PERIGO IMEDIATO

- Fogo ou risco real de explosão
- Vítima dentro d'água (risco de afogamento)
- Local impossível de proteger, com risco de novo impacto
- Vítima sem respirar que precisa de RCP (com orientação do 192)

SE PRECISAR MOVER, FAÇA EM BLOCO

- Peça ajuda: quanto mais mãos, menos a coluna se move.
- Cabeça, pescoço e tronco alinhados, como uma peça única.
- Puxe no sentido do comprimento do corpo — nunca de lado ou dobrando.
- Apenas o necessário para sair do perigo. Depois, não mexa mais.

ESTABILIZAÇÃO MANUAL DA CERVICAL

Parte 3 • Trauma raquimedular — o que o público geral pode fazer

1

Aproxime-se pela frente

Assim a vítima não vira a cabeça para ver quem chega.

2

Oriente com calma

“Não mexa a cabeça. O socorro já está a caminho.”

3

Apoie a cabeça

Com as duas mãos, na posição em que está — sem puxar nem girar.

4

Não force

Dor ou resistência? Pare e mantenha como está até a equipe assumir.

NADA DE COLAR IMPROVISADO

As diretrizes AHA/Cruz Vermelha 2024 retiraram o colar cervical rígido e a prancha dos primeiros socorros de rotina. Jornal, papelão ou toalha enrolada no pescoço podem fazer mais mal do que bem.

ENQUANTO O SOCORRO CHEGA

Parte 3 • Ações simples, de baixo risco e alto valor

Sangramento forte

Pressão direta e firme com pano limpo, sem soltar.

Mantenha aquecida

Cubra com manta ou casaco: o frio piora o trauma.

Nada pela boca

Sem água ou comida: risco de vômito e engasgo.

Objeto cravado

Não retire. Estabilize ao redor e aguarde a equipe.

Observe a respiração

Parou? Avise o 192 e inicie compressões torácicas.

Vômito

Vítima desacordada: vire de lado em bloco, com ajuda, mantendo cabeça e tronco alinhados.

MITOS QUE AGRAVAM LESÕES

Parte 4 • Acidentes com motociclistas

MITO

VERDADE

“Tira o capacete para ele respirar melhor.”

O capacete não impede a respiração de quem respira. Retirá-lo sem técnica pode agravar lesão cervical. Levante apenas a viseira.

“Ajuda ele a levantar para ver se anda.”

Mantenha-o deitado, na posição em que está. Mesmo que ele tente, peça que fique parado.

“Dá um pouco de água para acalmar.”

Nada pela boca: há risco de vômito e engasgo, e a vítima pode precisar de cirurgia.

“Desentorta a perna, está torta.”

Não mexa. Pode lesar vasos e nervos. Deixe como está e aguarde a equipe.

CAPACETE: A DECISÃO EM UM FLUXO

Parte 4 • Acidentes com motociclistas — para o público geral, o capacete fica



CINTO DE 3 PONTOS E AIRBAG

Parte 5 • Prevenção — uso correto salva vidas

CINTO — BANCOS DA FRENTE

45–50%

menos risco de morte para motorista e passageiro da frente.

CINTO — BANCO DE TRÁS

25%

menos mortes e lesões graves entre os passageiros de trás.

Faixa diagonal

Sobre a clavícula e o meio do peito — nunca no pescoço ou atrás das costas.

Faixa abdominal

Baixa, sobre o quadril. Gestante: abaixo da barriga, nunca sobre ela.

Banco de trás também

Sem cinto, o passageiro de trás é arremessado e atinge quem está na frente.

Airbag é complemento

Só protege junto com o cinto. Criança não viaja no banco da frente.

CRIANÇA NO CARRO: O DISPOSITIVO CERTO

Parte 5 • Prevenção — cada fase tem o seu dispositivo

1

BEBÊ-CONFORTO

Até 1 ano ou até 13 kg

Virado para trás (costas para o painel).

2

CADEIRINHA

1 a 4 anos • 9 a 18 kg

Com cinto próprio, conforme o fabricante.

3

ASSENTO DE ELEVÇÃO

4 a 7 anos e meio • 15 a 36 kg

Sempre com o cinto de 3 pontos do veículo.

4

CINTO DE 3 PONTOS

7 anos e meio a 10 anos, ou $\geq 1,45$ m

No banco traseiro.

MENOS DE 10 ANOS E SEM 1,45 M: SEMPRE NO BANCO TRASEIRO

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda manter o assento de elevação até a criança atingir 1,45 m. Respeite os limites do fabricante.

CASO SIMULADO 1

Storytelling • Segurança da cena e sinalização

CASO SIMULADO 1

Colisão traseira na rodovia, à noite

- Rodovia federal, 22h, pista sem iluminação. Carros passam a cerca de 100 km/h.
- Um carro bateu na traseira de outro, logo à sua frente.
- Você para. Seu passageiro abre a porta e quer correr pela pista, no escuro, até o outro carro.

PERGUNTA: Qual é a sequência correta de segurança?

CASO 1 — RESOLUÇÃO

A sequência que evita a segunda tragédia

1

Segure o impulso

Ninguém sai correndo. Quem corre no escuro pela pista vira a próxima vítima.

2

Pare no acostamento

Pisca-alerta e luzes acesas. Desça pelo lado oposto ao tráfego.

3

Seja visto

Roupa clara e lanterna, ou a luz do celular acesa na mão.

4

Triângulo longe

Via de 100 km/h: cerca de 100 passos pelo acostamento — mais, se chover.

5

Ligue

191 (rodovia federal), 192 ou 193: km, sentido, nº de vítimas e riscos.

6

Aproxime-se com a cena protegida

Fale com as vítimas sem movê-las e informe a central.

CASO SIMULADO 2

Storytelling • Trauma raquimedular e capacete

CASO SIMULADO 2

Motociclista caído no asfalto

- Avenida movimentada. Um motociclista está caído, de capacete, ao lado da moto.
- Ele está consciente, mas desorientado, e diz sentir dor no pescoço.
- Três pessoas se aproximam: “Tira o capacete dele, ele precisa respirar!”

PERGUNTA: Como intervir — com a vítima e com os populares?

CASO 2 — RESOLUÇÃO

Assuma a cena com calma e firmeza

O QUE DIZER AOS POPULARES

“Não tirem o capacete. Ele está respirando — tirar pode lesionar a coluna.”

“Você, ligue 192. Você, sinalize a via. Os demais, afastem-se da pista.”

Dê tarefas a pessoas específicas: curiosos viram ajudantes.

O QUE FAZER COM A VÍTIMA

- 1 Proteja a cena: sinalize e desvie o trânsito com segurança.
- 2 Aproxime-se pela frente e peça que ele não mexa a cabeça.
- 3 Mantenha o capacete; levante só a viseira para conversar.
- 4 Apoie a cabeça com as mãos, se ele tentar se mexer.
- 5 Observe a respiração até a equipe chegar.
- 6 Aqueça e nada pela boca — nem água.

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 1 DE 5

Teste seu conhecimento

QUESTÃO 1 Você presencia um acidente em uma rodovia de 80 km/h. Onde deve ficar o triângulo?

A

Encostado no para-choque do veículo

B

A cerca de 10 passos do veículo

C

A cerca de 80 passos, contados pelo acostamento

D

Não precisa: o pisca-alerta já basta

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 2 DE 5

Teste seu conhecimento

QUESTÃO 2 Ao ligar para o 192 ou 193, qual informação é **MAIS** importante?

A

Marca e cor dos veículos envolvidos

B

Local exato, nº de vítimas e se há alguém preso ou sem respirar

C

Nome completo dos envolvidos

D

De quem foi a culpa pelo acidente

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 3 DE 5

Teste seu conhecimento

QUESTÃO 3 Vítima consciente, presa ao banco do motorista, com dor na nuca. Não há fogo nem fumaça. O que fazer?

A

Puxá-la pelos braços para fora do carro

B

Pedir que ela saia sozinha, devagar

C

Mantê-la no lugar, pedir que não mexa a cabeça e aguardar a equipe

D

Sacudi-la para que não durma

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 4 DE 5

Teste seu conhecimento

QUESTÃO 4 Motociclista caído, respirando, com dor no pescoço. O que fazer com o capacete?

A

Retirar imediatamente para ele respirar melhor

B

Manter o capacete; no máximo, levantar a viseira

C

Girar a cabeça dele para tirar o capacete de lado

D

Afrouxar a cinta e puxar o capacete por trás

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 5 DE 5

Teste seu conhecimento

QUESTÃO 5 Criança de 5 anos, 1,10 m e 20 kg. Como ela deve ser transportada?

A

Com o cinto, no banco da frente

B

No colo de um adulto, no banco de trás

C

Em assento de elevação, no banco traseiro, com cinto de 3 pontos

D

Em bebê-conforto virado para trás

GABARITO COMENTADO (1-3)

Quiz interativo — o raciocínio importa mais que a letra

C

Q1 — A cerca de 80 passos, contados pelo acostamento

O mínimo legal é 30 m (Contran 36/98). A regra prática de 1 passo por km/h dá tempo de reação a quem chega a 80 km/h.

Base: Resolução Contran nº 36/1998

B

Q2 — Local exato, nº de vítimas e se há alguém preso ou sem respirar

Local exato, número de vítimas, vítima presa e quem não respira definem quais recursos são enviados e com que prioridade.

Base: Ministério da Saúde / SAMU 192

C

Q3 — Mantê-la no lugar, pedir que não mexa a cabeça e aguardar a equipe

Sem perigo imediato, a regra é não mover, não sacudir e não puxar. Oriente a vítima e apoie a cabeça sem forçar.

Base: PHTLS 10ª ed. — Trauma raquimedular

GABARITO COMENTADO (4-5)

Quiz interativo — o raciocínio importa mais que a letra

B

Q4 — Manter o capacete; no máximo, levantar a viseira

Se respira, o capacete fica. A retirada sem técnica pode agravar lesão cervical; levantar a viseira é seguro.

Base: PHTLS 10ª ed. — Trauma raquimedular

C

Q5 — Em assento de elevação, no banco traseiro, com cinto de 3 pontos

De 4 a 7 anos e meio (15–36 kg): assento de elevação com cinto de 3 pontos, no banco traseiro.

Base: Resolução Contran nº 819/2021

SÍNTESE: 5 AÇÕES QUE SALVAM VIDAS

No trânsito, o primeiro socorro começa pela segurança de quem ajuda

1

Proteja-se e sinalize

Pisca-alerta, triângulo longe, ninguém na pista.

2

Ligue e informe

Onde, o quê, quantos, como estão, presos, riscos.

3

Não mova a vítima

Não movimentar, não sacudir, não puxar.

4

O capacete fica

Se respira, o capacete não sai.

5

Previna sempre

Cinto em todos os bancos e o dispositivo infantil certo.

CANAIS DE EMERGÊNCIA

192

SAMU

193

Bombeiros

190

Polícia Militar

191

PRF — rodovias federais

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
TEMA 07 • TRILHA BÁSICA E SUPORTE TÉCNICO



ACIDENTES DE TRÂNSITO E TRAUMA VIÁRIO

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO
Material didático de apoio • Versão final



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO